NTC

Aplicação para o controlo da temperatura no armazenamento de vinho

Filipe Fonseca
Eletrónica Aplicada
Instituto Superior de Engenharia do Porto
Porto, Portugal
1162076@isep.ipp.pt

Ana Monteiro
Eletrónica Aplicada
Instituto Superior de Engenharia do Porto
Porto, Portugal
1171310@isep.ipp.pt

***Abstract*— A medição e o controlo da temperatura assumem um papel fundamental nas mais diversas indústrias. Um dos sensores mais utilizados para este fim é o NTC. Neste artigo, é abordado o dimensionamento e construção de um sensor de temperatura recorrendo, maioritariamente, a eletrónica analógica, com ligação ao Arduino e interface gráfica no Labview. Os resultados das simulações e montagens experimentais, ainda que ligeiramente discrepantes, são promissores, validando a continuação do estudo para os próximos desafios, nomeadamente a construção de uma câmara de armazenamento de vinho.**

Keywords – NTC; Controlo Temperatura; Ponte Wheatstone; Amplificador de Instrumentação; Schmitt trigger; Arduino;

I. Introdução

Os sistemas, sejam eles biológicos, elétricos, mecânicos, físicos ou químicos, são afetados pela temperatura, sendo, por isso, a grandeza física ambiental mais amplamente medida [1].

As condições ambientais têm um elevado impacto na produtividade e qualidade das mais variadas indústrias: alimentar, têxtil, construção, entre muitas outras [2], sendo, por isso, o controlo da temperatura crucial nestes ambientes. Em Portugal, a produção vinícola assume um importante papel na economia, quer a nível cultural, quer a nível de exportação, estando esta em crescimento, segundo o Instituto da Vinha e do Vinho.

Neste sentido, ainda que o leque de aplicações do circuito resultante deste projeto seja bastante alargado, o objetivo será a criação de um sistema de controlo de temperatura para armazenamento de vinho.

Geralmente, os sensores de temperatura são implementados recorrendo a componentes como as termorresistências, os termístores ou os termopares [3]. As principais vantagens do uso de termístores para a medição de temperaturas são a elevada sensibilidade, que permite uma alta resolução, bem como a resistividade e resposta rápida, devido à sua pequena massa [4,5]. Os termístores podem ser de dois tipos: Negative Temperature Coefficient (NTC) ou Positive Temperature Coefficient (PTC), conforme o coeficiente de variação da resistência em função da temperatura é negativo ou positivo.

II. Projeto

A. Diagrama de Blocos

Para este projeto, foi proposta a adoção do diagrama de blocos representado na Figura 1. No decorrer do presente relatório, cada bloco será abordado de forma individualizada em cada secção, sendo evidenciadas as principais características, dimensionamento e resultados obtidos. A abordagem à conceção do projeto foi dividida em duas fases principais, assinaladas na figura respetiva ao diagrama de blocos. Ainda assim, no decorrer do presente artigo, a apresentação dos componentes, dimensionamento e resultados será feita de forma contínua.

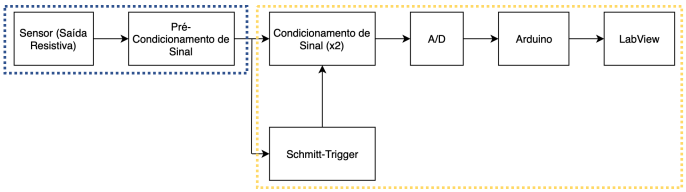

Figura 1: Diagrama de blocos do projeto

O sensor resistivo escolhido foi o NTC e o pré-condicionamento do sinal corresponde à utilização de uma ponte de Wheatstone e de um amplificador de instrumentação, como mostra a Figura 2.

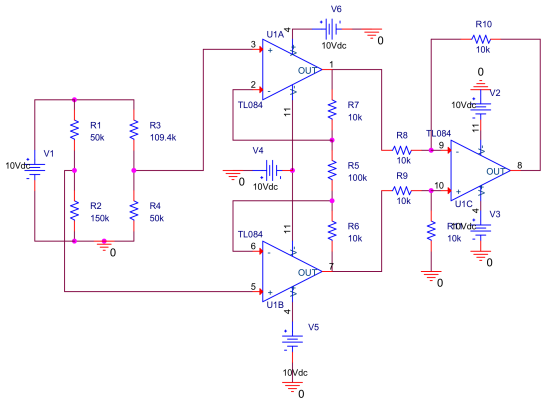

Figura 2: Circuito elétrico do pré-condicionamento do sinal

O circuito dimensionado, terá um funcionamento entre os 0º e os 40º, utilizando duas escalas de resolução diferentes, com ponto de corte nos 15º. Assim, com recurso a elementos de eletrónica analógica, foi possível a linearização da tensão de saída do circuito em duas retas. Esta divisão será abordada na secção dedicada ao dimensionamento do condicionamento de sinal.

Na conceção do projeto em estudo, tal como o diagrama de blocos indica, foi ainda dimensionado um circuito *Schmitt trigger*, efetuada a conversão AD e a respetiva ligação ao *Arduino* e *LabView*.

Cada bloco, bem como os elementos utilizados na sua conceção, serão abordados de seguida.

B. NTC

1) Função

Tal como referido anteriormente, o NTC é um termístor que varia a sua resistência de forma inversa à variação da temperatura. Devido à sua sensibilidade são, particularmente, interessantes para a medição e controlo de temperatura, e limitação de corrente [6].

Para este projeto, foi escolhido o NTCLE100E3333JB0, da *Vishay*. Uma vez que os erros de medição podem aumentar devido ao aquecimento do sensor por correntes elevadas [1,5], optou-se por um NTC de 33k, com o objetivo de diminuir as correntes do circuito.

Este sensor tem uma tolerância de 3% para o valor resistivo de 25°C (33k Ω), um intervalo de operação que vai dos -40°C ate aos +125°C e tem um tempo de resposta (em óleo) de 1.2s.

2) Função característica

Recorrendo à tabela do *datasheet*, é possível traçar a função característica do sensor facilmente, como se pode ver na Figura 3. Como esperado, esta assume um formato exponencial, na qual o aumento da temperatura se traduz numa diminuição da resistência.

$$R = 106119e^{-0.046T}(\Omega) \qquad (1)$$

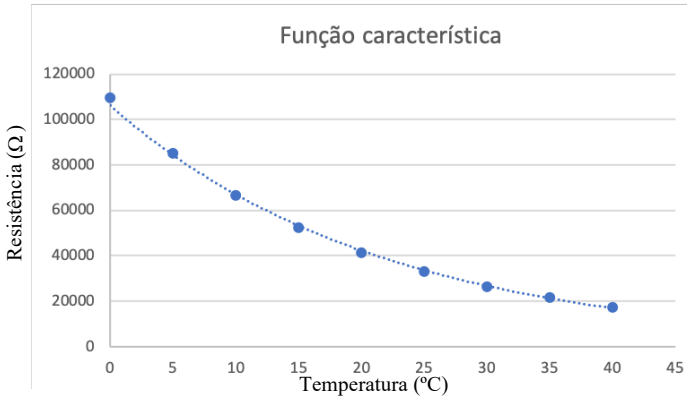

Figura 3: Função Característica NTC33k para o intervalo de temperaturas escolhido

3) Sensibilidade

De forma a ser determinada a sensibilidade do NTC para o presente projeto, foi aplicada a seguinte fórmula:

$$Sensibilidade = \frac{109.4-17.34}{40} \cong 2{,}3\ k\Omega/ºC \qquad (2)$$

Tal como pretendido, o sensor tem uma elevada sensibilidade, aproximadamente $2{,}3\ k\Omega/ºC$ para o intervalo escolhido.

4) Alternativas

Considerando que um dos requisitos do projeto era a utilização de um sensor resistivo, a principal alternativa aos termístores seriam as termorresistências (RTD). Estes componentes apresentam um comportamento bastante linear e preciso num vasto espectro de temperaturas. Apesar de apresentarem uma saída mais linear, não têm uma sensibilidade tão elevada quanto os termístores [5]. Uma vez que queremos um sensor que opere num intervalo de temperaturas pequeno e com elevada sensibilidade, os termístores revelam-se uma melhor opção.

Outra possibilidade seria, ainda, considerar os PTC como uma alternativa para o circuito. Estes são termístores que, contrariamente aos NTC, apresentam um coeficiente de temperatura positivo. Além disso, apresentam uma característica muito particular: a sua resistência só se altera ligeiramente com a temperatura até ser atingido o ponto de viragem. A partir daí, a resistência aumenta significativamente com pequenas alterações da temperatura. Deste modo, as suas principais aplicações relacionam-se com esta particularidade, sendo de destacar a proteção de sobrecorrente, arranque de motores ou a gestão do carregamento de baterias [6].

Como última nota no que toca às alternativas ao sensor escolhido, não podem deixar de ser referidos os NTC de outras marcas e resistências. A *Vishay*, além de ter sido uma marca recomendada pelo docente, fornece *datasheets* bastante completos que, considerando que este é um trabalho académico, se torna uma peça fundamental no primeiro contato com o componente, bem como um estudo mais completo do mesmo. A escolha do NTC 33 kΩ foi justificada anteriormente, estando relacionada, essencialmente, com a limitação das correntes no circuito e consequente aquecimento do sensor.

C. Ponte de Wheatstone

1) Função

Uma abordagem amplamente utilizada no que toca à medição de pequenas variações de resistências é a ponte de *Wheatstone*. Esta consiste na montagem de quatro resistências, formando um quadrilátero, uma fonte de tensão ou corrente (neste caso, será utilizada uma fonte de tensão), e um voltímetro, que vai medir a diferença de tensão entre os dois divisores de tensão. Quando a ponte está balanceada, isto é, $\frac{R1}{R2} = \frac{R3}{R4}$, a tensão de saída será 0 V [5].

Assim, de um modo simplista, a ponte de *Wheatstone* é um circuito elétrico usado para converter um valor de uma resistência para uma tensão, e está representado na figura 2. A tensão de V_{CD} é a tensão de saída da ponte de Wheatstone, que varia com a variação da resistencia R3.

A tensão de saída pode ser calculada através de dois divisores de tensão:

$$V_{CD} = V_C - V_D = \left(\frac{R2}{R1+R2} * V_1\right) - \left(\frac{R4}{R3+R4} * V_1\right) = V_1\left(\frac{R2}{R1+R2} - \frac{R4}{R3+R4}\right) \quad (3)$$

2) Dimensionamento

Optou-se pela utilização de resistências altas em todo o circuito, pois, tal como já foi referido, as correntes devem ser baixas de modo a minimizar o erro do sensor e, posteriormente, quando forem implementados circuitos integrados adicionais, a resistência interna dos mesmos ter uma influência quase nula na resposta do circuito. Adicionalmente, as resistências usadas têm uma tolerância de 1%, permitindo valores experimentais mais próximos dos teóricos.

Inicialmente, foram fixados os valores de R1 = R4 = 50kΩ, e escolhido o intervalo de variação de tensão 0 V (40 °C) até 5 V (0 °C). De seguida, foi calculado o intervalo de R2, que vai de 144 kΩ até 218.35 kΩ. Por vezes, o valor escolhido para R2 é o valor médio do intervalo, contudo, no projeto em estudo, pretende-se que o valor inicial seja V_{CD} = 0 V (40 °C). Assim, o valor da resistência R2 foi escolhido de forma que a ponte fique balanceada quando o sensor tiver a resistência mínima, 17.34 kΩ, resultando em R2=144 kΩ. Como não foi possível o acesso a resistências desse valor, foi utilizada uma resistência de 150 kΩ.

Tendo, então, todas as resistências escolhidas, foi calculado o intervalo real para a variação da resistência, que é 75 mV a 4.36 V. Todos os cálculos são apresentados em anexo.

A tensão de alimentação da ponte foi definida de acordo com os valores pretendidos na saída, bem como pela necessidade de usar uma tensão igual à que é usada para alimentação dos amplificadores operacionais.

3) Alternativas

Numa análise ao circuito, é possível concluir que, para transformar a variação da resistência do NTC em tensão, poderia ser utilizado um simples divisor de tensão. Isto é, criar um ramo com o NTC ligado à massa e uma resistência ligada à fonte de tensão. A variação da tensão no ponto intermédio seria, então, variável em função do valor da resistência do NTC.

Outra possível abordagem, seria a utilização de um *Anderson loop*. Este circuito recorre a subtratores ativos (com amplificadores de instrumentação) de forma a minimizar a influência que as quedas de tensão nos elementos de ligação têm na resposta do circuito. No que respeita à medição de temperaturas, torna-se, especialmente, interessante na medição de diferenças de temperaturas, devido à sua precisão [8].

D. Amplificador de Instrumentação

1) Função

Apesar da tensão à saída ser diretamente proporcional à tensão de entrada, esta relação não é linear. Adicionalmente, a ponte de *Wheatstone* é propícia a ruídos, principalmente em montagens com baixas tensões, pelo que surge a necessidade de criar um circuito com um amplificador de instrumentação.

Além disso, o amplificador de instrumentação também permite um ganho associado e, desta forma, um ajuste da tensão de saída, como podemos ver no anexo 2. Este circuito apresenta uma resistência de entrada alta e uma resistência de saída baixa, ideal para o circuito em questão.

O amplificador de instrumentação amplifica a diferença entre dois sinais de entrada, rejeitando os sinais que sejam comuns às duas entradas. Como tal, permite uma boa rejeição em modo comum [7].

2) Dimensionamento

No presente projeto, a tensão de saída da ponte de *Wheatstone* varia entre os 75 mV e os 4.36 V. O objetivo é ter uma tensão de saída variável entre os 0 V e os 5V. Com esse intuito, optou-se, então, por amplificar a entrada no primeiro andar do amplificador de instrumentação em 1.2 vezes, e ter um ganho unitário no amplificador diferencial. Deste modo, é possível obter uma tensão dentro dos parâmetros pretendidos, neste caso variável entre 0,09 mV e 5.24V à saída do circuito.

No amplificador de instrumentação, as resistências R2 foram predefinidas em 10 kΩ. Como já foi referido, o ganho pretendido era de 1.2, resultando no valor de 100 kΩ para a resistência R1.

Por sua vez, no amplificador diferencial o ganho pretendido era unitário, consequentemente, foi utilizado o mesmo valor para R1 e R2, 10 kΩ.

$$V_o = \frac{2*10+100}{100} * \frac{10}{10}(V_2 - V_1) \quad (4)$$

3) Alternativas

Uma possível alternativa, seria a utilização de um simples amplificador diferencial. No entanto, este amplificador tem uma resistência de entrada baixa, o que pode originar efeitos de carga elevados. Assim, a adição do amplificador de instrumentação torna-se uma escolha mais interessante.

E. Condicionamento de Sinal

1) Função

O condicionamento de sinal, é um circuito utilizado para melhorar a tensão de saída do sensor resistivo para um intervalo adequado para a entrada do ADC (*Analog-to-Digital Converter*), fazendo assim compensações e linearizações do intervalo [4].

No projeto em questão, foi feita uma divisão da tensão de saída do amplificador de instrumentação que não é linear em

dois sinais no ponto de comutação já descrito anteriormente 15°C. Assim vai ser possível implementar dois condicionamentos de sinais

2) Dimensionamento

Considerando que o circuito em estudo vai apresentar duas zonas de funcionamento, é necessário fazer o condicionamento do sinal para cada uma.

O sistema, destinado ao controlo da temperatura para armazenamento de vinho, tem um espectro de funcionamento entre os 0°C e os 40°C, com o ponto de comutação aos 15°C. Deste modo, é possível assegurar uma maior resolução no intervalo que inclui a temperatura desejada.

O ponto de comutação, 15°C, corresponde a uma tensão à saída do amplificador de instrumentação de 3.13 V. Dividiu-se, então, o sinal em duas análises distintas:

Condicionamento 1: 40° a 15°C (0 - 3.23 V)

Condicionamento 2: 15° a 0°C (3.03 – 5.24 V)

Para o primeiro condicionamento, considerando que a tensão varia entre 0 V e 3.23 V, e que o objetivo é que esta varie entre 0 V e 5 V, foi utilizado um amplificador operacional em montagem não inversora, com ganho de 1.55 V/V.

$$Ganho = \frac{5}{3.23} = 1.55\ V/V \quad (5)$$

Predefinindo R1 para 10 kΩ:

$$1.55 = \left(1 + \frac{10}{R_2}\right) <=> R_2 = 18.18\ k\Omega \quad (6)$$

Para o segundo condicionamento de sinal, foi utilizado um operador diferencial, colocando uma tensão de referência de 3.03 V na entrada não inversora, e com uma ganho de 2.27 V/V.

Cálculo do divisor de tensão para alimentação da entrada não inversora:

$$3.03 = \frac{1}{1+R_1} <=> R_1 = 2.3\ k\Omega \quad (7)$$

Cálculo do ganho necessário:

$$5.24 - 3.03 = 2.2\ V \quad (8)$$

$$Ganho = \frac{5}{2.2} = 2.27\ V/V \quad (9)$$

Foi predefinido o valor de 300 kΩ para a resistência R1, e, consequentemente, calculado o valor de R2. Com o intuito de minimizar o impacto de possíveis efeitos de carga, nomeadamente no divisor de corrente que alimenta a entrada não inversora do amplificador, foram utilizadas resistências de valor elevado nesta montagem.

$$2.27 = \frac{300}{R_2} <=> R_2 = 132\ k\Omega \quad (10)$$

Importa ainda referir que, de forma a serem alcançados resultados mais próximos dos teóricos e um funcionamento do circuito mais ajustado, utilizaram-se potenciómetros *trimmer*. Assim, é possível garantir que as resistências usadas nos dois condicionamentos de sinal têm os valores desejados e, por consequência, o circuito apresentará um funcionamento próximo do teórico.

A figura 4 representa os dois circuitos de condicionamento de sinal.

F. Schmitt trigger

1) Função

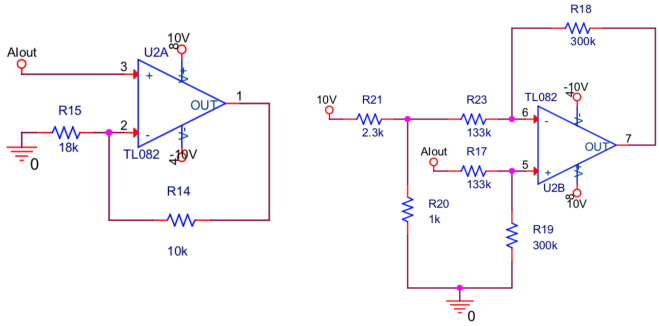

Figura 5: Esquemas dos circuitos relativos ao condicionamento 1 e 2

A montagem *Schmitt trigger* é, no fundo, um circuito comparador que baseia o seu funcionamento na comparação de dois sinais de entrada. Assume um papel de especial relevo quando o sinal de entrada apresenta oscilações, uma vez que permite a criação de dois pontos de comutação, um superior e um inferior (V_{CPH} e V_{CPL}). A tensão à saída do *Schmitt trigger* é variável em função do sinal de entrada e do valor anterior, isto é, para tensões de entrada no intervalo referido, a tensão de saída pode ser negativa ou positiva, dependendo do ponto de comutação que está a ser considerado. Para uma melhor compreensão, a figura 5 ilustra o funcionamento deste circuito.

2) Dimensionamento

Fórmula geral para o dimensionamento do circuito:

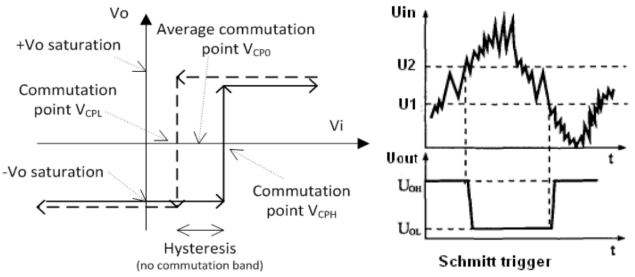

Figura 4: Janela de histerese e resposta do Schmitt trigger

$$V_i = V_{cp}\left(\frac{R_1+R_f}{R_f}\right) - \frac{R_i}{R_f} * V_o \quad (11)$$

No projeto em questão, é necessário implementar um comparador *Schmitt trigger* para fazer seleção de condicionamento de sinal, através de um *mutiplexer*. O ponto de comutação corresponde aos 3.13 V que, como foi referido anteriormente, representa os 15°C. Foi escolhido um intervalo

de histerese de 200 mV, de forma a ser obtido um compromisso satisfatório entre a perda de resolução e evitar comutações não pretendidas do sistema.

Foram, então, obtidos os seguintes valores: $V_{cp} = 3.13\,V$; $V_{cph} = 3.23\,V$; e $V_{cpl} = 3.03\,V$.

Considerando que o *Schimtt trigger* tem uma alimentação de uma tensão simétrica de 10V, conclui-se que a tensão de saída será de +10 V e -10 V. Como tal, as resistências escolhidas devem ter a seguinte relação:

$$3.23 > 2.63\left(1+\frac{R_1}{R_f}\right) - \frac{R_i}{R_f} * 10 <=> \frac{R_i}{R_f} = 0.0076 \quad (12)$$

$$3.03 < 2.63\left(1+\frac{R_1}{R_f}\right) - \frac{R_i}{R_f} * (-10) <=> \frac{R_i}{R_f} = 0.0146 \quad (13)$$

Sabendo a relação das resistência para as duas situações, é necessário proceder ao cálculo dos valores de comutação superiores e inferiores para as duas relações de resistências e, posteriormente, escolher a relação que apresentar valores mais ajustados aos resultados pretendidos.

Para $\frac{R_i}{R_f} = 0.0076$

$$V_{CPH} > 2.63(1+0.0076) - 0.0076 * 10 <=> V_{CPH} > 3.23\ \text{V} \quad (14)$$

$$V_{CPL} < 2.63(1+0.0076) - 0.0076(-10) <=> V_{CPL} < 3.08\,V \quad (15$$

Para $\frac{R_i}{R_f} = 0.0146$

$$V_{CPH} > 2.63(1+0.0146) - 0.0146 * 10 <=> V_{CPH} > 3.32\,V \quad (16)$$

$$V_{CPL} < 2.63(1+0.0146) - 0.0146(-10) <=> V_{CPL} < 3.03\,V \quad (17)$$

A relação de resistência que enquadra melhor no circuito *Schmitt trigger* pretendido é a primeira, ou seja, a de 0.0076. Predefinindo o valor de $R_i = 100k\Omega$:

$$0.0076 = \frac{100}{R_f} <=> R_f = 0.760\ k\Omega \quad (16)$$

A figura 6 mostra o circuito *Schmitt trigger* dimensionado.

Como a tensão de saída do comparador Schmitt trigger varia entre -10 e +10 V, optou-se pela implementação de um díodo para bloquear a tensão negativa da saída, ficando esta a variar entre 0 e 10V. Esta necessidade advém da limitação do multiplexer, bem como do Arduino, funcionarem apenas com tensões positivas ou nulas. Ao sinal aplicado na entrada do

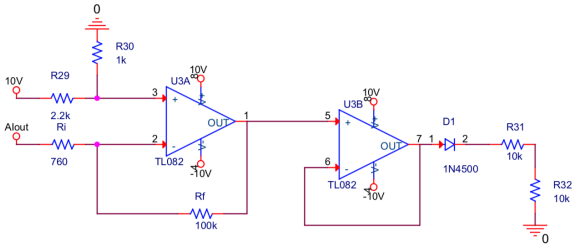

Figura 6: Esquema do Schmitt trigger dimensionado

Arduino foi, também, aplicado um divisor de tensão, porque este microprocessador apenas admite tensões de entrada até aos 5 V.

Com o objetivo de diminuir eventuais efeitos de carga e otimizar a estabilidade do sinal, foi aplicado um buffer de tensão na saída do circuito comparador *Schmitt trigger*.

3) *Alternativas*

Uma possível alternativa à utilização do circuito *Schmitt trigger*, seria a utilização de um comparador sem histerese. Neste caso, seria definido um ponto de comutação, sendo que, quando a tensão de entrada é inferior a esse ponto, a tensão à saída é negativa e, por sua vez, quando a tensão de entrada é superior ao valor definido, a tensão de saída é positiva.

Contudo, esta alternativa apresenta uma limitação que não pode ser desprezada, considerando a natureza variável da grandeza em estudo: quando a temperatura provocasse uma tensão de entrada oscilante em torno do ponto de comutação, a saída apresentaria variações não desejadas.

G. *MUX / ADC*

1) *Função*

O ADC é um circuito integrado, que, como o próprio nome indica, converte sinal analógico em digital. No projeto foi utilizado um *mutiplexer* da *Microship* MCP3002, que tem uma resolução de 10bits e comunicação SPI (*Serial Peripheral Interface*) com o *Arduino*.

Contudo, dado que foram utilizados dois condicionamentos de sinal, foi, ainda, implementado um *mutiplexer*. Para tal, torna-se necessária a seleção do canal a ser lido, que, neste caso, foi executada pelo circuito *Schmitt trigger*, tal como foi descrito anteriormente.

2) *Alternativas*

Como principal alternativa ao ADC externo, é de salientar a utilização do ADC integrado do Arduino. No entanto, como já foi referido, sendo este projeto meramente académico, a utilização do ADC externo permite o contato com um componente diferente, enriquecendo o processo de aprendizagem.

Por sua vez, uma alternativa ao *multiplexer* seria a utilização de simples transístores MOSFET. Neste caso, seria utilizado um MOSFET canal p e um canal n ligados pela gate à saída do *Schmitt trigger*. Dependendo da tensão (positiva ou negativa), entraria um ou outro em condução. Foi escolhido o *multiplexer* em detrimento do transístor por sugestão do docente.

H. *Arduino / LabView*

1) *Função*

Após o registo, condicionamento, seleção e conversão do sinal, torna-se essencial a sua interpretação. Para a análise do valor em binário transmitido pelo ADC, foi, então, escolhido o dispositivo *Arduino*. Apesar de ser uma imposição inicial do trabalho, esta escolha é interessante uma vez que se trata de um microprocessador bastante versátil e completo para o desenvolvimento de aplicações desta natureza, sendo acessível e apresentando uma vasta coleção de bibliotecas e compatibilidades. Recorrendo a um input para análise do estado

de funcionamento do *Schmitt trigger*, foi possível ajustar duas equações distintas, referentes a cada um dos circuitos de condicionamento de sinal.

O LABVIEW foi o software sugerido e utilizado para apresentar o sinal processado pelo circuito. Foi criada uma interface gráfica com um termómetro para uma percepção do valor da temperatura intuitiva, um gráfico de variação da temperatura em função do tempo, bem como dois botões que indicam qual o condicionamento de sinal que está a ser utilizado. Deste modo, é possível, de uma forma simples, a observação do resultado final do circuito projetado e desenvolvido.

III. Resultados

Os resultados mais importantes serão apresentados nesta secção, contudo, são disponibilizados dados adicionais em anexo.

A. Variação da Resistência do NTC

Após a aquisição do NTC escolhido, surge a preocupação natural com o comportamento do mesmo. Por indisponibilidade do componente com 1% de tolerância, foi utilizado o de 3%, o que aumentou o risco deste não ter a resposta pretendida. Ainda que não tenha sido possível fazer a medição dos valores da resistência do NTC para todas as temperaturas do *datasheet*, o que é assumido como uma das principais limitações do presente estudo, os valores medidos vão ao encontro dos teóricos. Assim, para as simulações e condições experimentais, será assumido que o NTC terá a resposta esperada, o que não provocará alterações significativas nos resultados obtidos.

B. Ponte de Wheatstone

1) Simulação

Após o dimensionamento, seguiu-se a simulação da resposta da ponte de Wheatstone.

Aqui, foi realizada uma simulação transiente, o que permitiu comprovar que a tensão de saída variava em função da resistência, de acordo com o esperado. O anexo 1 inclui um gráfico com a variação da tensão à saída da ponte de Wheatstone.

2) Montagem

A figura 7 mostra a tensão à saída da ponte, para uma temperatura de 24 ºC. Nestas condições, o NTC apresentava uma resistência de 35 kΩ.

Para o teste da resposta da ponte de Wheatstone para todo o espectro de valores possíveis de resistência do NTC, devido impossibilidade de regular a temperatura neste com a precisão necessária, foi utilizado um potenciómetro. Este componente permite a regulação do valor da sua resistência, neste caso, entre 17.34 kΩ e 109.4 kΩ.

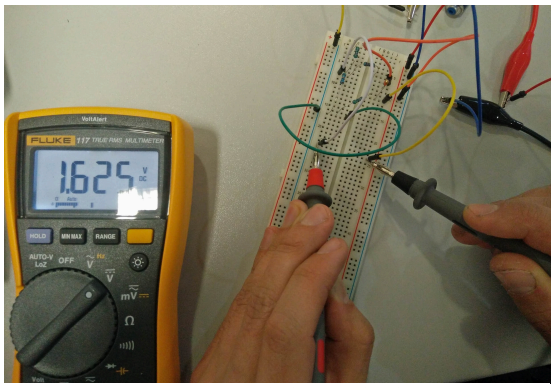

Figura 7: Tensão à saída da Ponte de Wheatstone

C. Amplificador de Instrumentação

1) Simulação

Para a simulação do amplificador de instrumentação, foi realizada uma análise DC Sweep, utilizando uma fonte de tensão para a alimentação do amplificador (retirando a ponte), a variar entre 0 V e 5 V. Esta análise permitiu a verificação do ganho em tensão à saída do amplificador. É possível consultar o gráfico respetivo no anexo 2.

2) Montagem

Numa primeira abordagem ao circuito, foram utilizados dois amplificadores operacionais TL082. Os resultados foram bastante satisfatórios, sendo coerentes com os valores calculados e simulados.

Com o objetivo de diminuir a dimensão do circuito, os dois amplificadores operacionais TL082 foram substituídos por um único TL084. Sendo da mesma série, eram expectados resultados bastante semelhantes, que foram confirmados. Deste modo, no futuro, o amplificador de instrumentação passa a ser esta nova versão.

Devido às não idealidades dos amplificadores operacionais, após a montagem do amplificador de instrumentação, encontra-se uma tensão de offset de 9 mV. Este valor foi considerado desprezável pelo que não foi efetuada a sua compensação.

D. Pré-Condicionamento

Após a simulação e montagem dos circuitos isoladamente, procedeu-se à sua junção, de forma a ser obtido, então, o pré-condicionamento do sinal.

1) Simulação

No que respeita à simulação do circuito completo, inicialmente foi feita uma análise transiente, verificando os valores das tensões de entrada e de saída do circuito.

Foi ainda realizada uma simulação Monte Carlo, um procedimento estatístico com o objetivo de se perceber qual a probabilidade de um determinado resultado ser obtido. A Figura 8 mostra os resultados desta simulação, para a

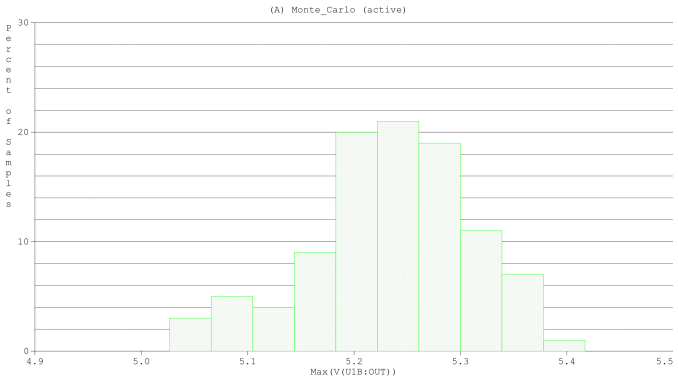

Figura 8: Simulação Monte Carlo para a resistência máxima do NTC

resistência de NTC a 109.4 kΩ, e todas as resistências com tolerância de 1%.

2) Montagem

Sem surpresas, considerando as simulações efetuadas, bem como as montagens parciais realizadas previamente, a montagem do circuito completo teve o comportamento esperado. A Figura 9 mostra a tensão à saída do circuito, para uma temperatura de 26 ºC.

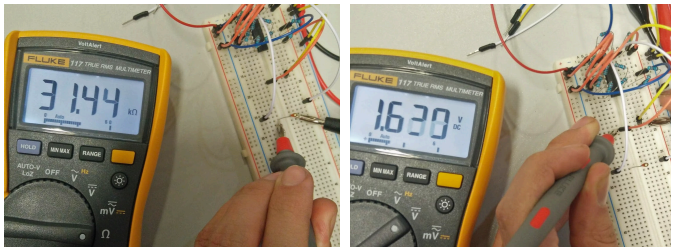

Figura 9: Resistência do NTC e tensão à saída do circuito

Ainda que não tenha existido a oportunidade de testar o circuito para todas as temperaturas desejadas, foi possível constatar que, fazendo variar a temperatura no sensor (aquecendo-o, por exemplo), fez com que a tensão de saída variasse no sentido esperado.

Pequenas discrepâncias entre os valores medidos e os simulados podem dever-se à tolerância dos componentes utilizados, isto é, os valores reais não são exatamente iguais aos nominais.

E. Condicionamento de Sinal

1) Simulação

Para simular o funcionamento do condicionamento de sinal, foi efetuada uma simulação DC Sweep. Os gráficos resultantes das simulações para os dois condicionamentos de sinal podem ser consultados no anexo 3.

2) Montagem

A montagem do circuito relativo ao condicionamento de sinal apresentou um pequeno desvio em comparação com os valores simulados. A figura 10 mostra a tensão à saída do condicionamento de sinal 1. É possível verificar que a tensão é de 2.439 V, sendo que o valor esperado seria ligeiramente inferior a 2.754 V. Apesar de não ser uma diferença muito significativa, optou-se por fazer a sua compensação no programa implementado no Arduino.

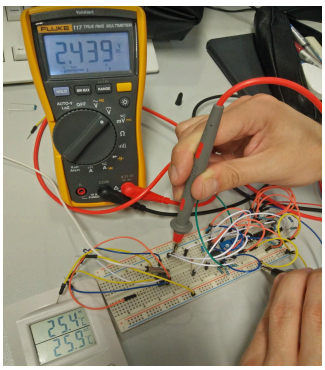

Figura 10: Tensão à saída do condicionamento 1

F. Schmitt trigger

1) Simulação

Para o estudo do funcionamento do circuito Schmitt trigger, foi efectuada uma simulação transiente, como se pode observar na figura 11. Neste gráfico, o sinal laranja corresponde a um sinal sinusoidal, com offset de 3.13 V (tensão de comutação) e amplitude de 250 mV; o sinal vermelho representa o sinal à saída do Schmitt trigger; enquanto que o sinal azul diz respeito ao sinal retificado pelo díodo.

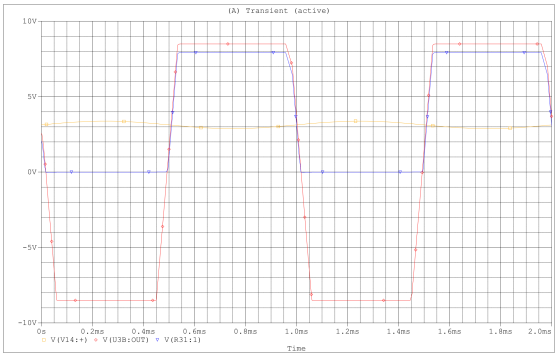

Figura 11: Simulação resposta do Schmitt trigger

G. MUX / ADC

1) Montagem

Como já foi referido, os componentes utilizados possuem datasheets bastante completos, tornando fácil a sua utilização e integração no circuito. Importa apenas referir que o ADC apenas admite tensões de entrada máximas de 5 V. Por esse motivo, foi utilizada a porta do Arduino que fornece 5 V. Adicionalmente, a porta *ground* foi ligada à massa do circuito.

H. *Circuito final*

1) *Montagem*

Após a montagem do circuito completo, procedeu-se à simulação experimental do seu funcionamento. Uma vez que não tínhamos disponíveis câmaras de temperatura regulável, foi um utilizado um potenciómetro trimmer, variável entre os valores que o NTC assume entre os 0º e os 40ºC. Deste modo, foi possível verificar que o circuito tem um comportamento próximo do esperado. De forma a minimizar erros de leitura na interface gráfica criada no LabView, foram efetuadas retificações matemáticas nas fórmulas utilizadas na conversão dos valores de tensão lidos em valores de temperatura. As figuras 12 e 13 mostram a interface gráfica criada e o circuito completo.

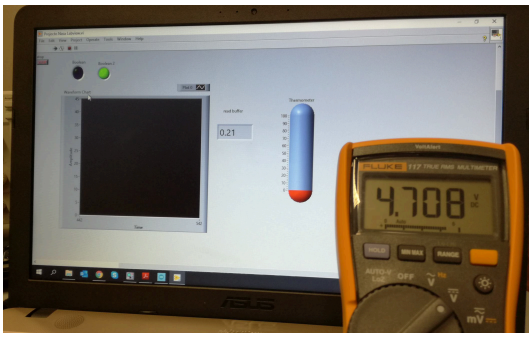

Figura 12: Tensão e interface gráfica de visualização da temperatura

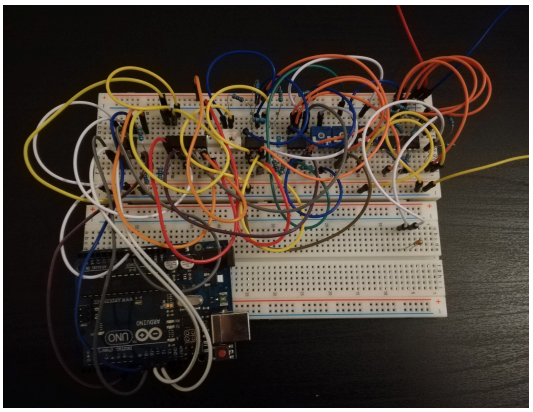

Figura 13: Circuito final

IV. Conclusões

Após o final da primeira fase do projeto, os resultados obtidos foram bastante positivos e enquadrados com os valores esperados. De salientar, como principais aprendizagens, a utilidade da ponte de *Wheatstone* para transformar a resposta resistiva do NTC em tensão e, acima de tudo, o amplificador de instrumentação. Este último tornou-se, particularmente, relevante por ter sido projetado considerando as características específicas do circuito em causa, bem como pela necessidade de interligação de vários conceitos teóricos adquiridos previamente, de forma a serem alcançados os resultados pretendidos.

Conforme indicado no diagrama de blocos, a fase seguinte corresponde ao condicionamento do sinal, a implementação de uma janela *Schmitt trigger* e a ligação ao *Arduino* e *LabView*.

No que respeita ao condicionamento de sinal e ao *Schmitt trigger*, poderiam ter sido utilizados *buffers* de tensão nos divisores de tensão colocados à entrada não inversora dos amplificadores, de modo a evitar efeitos de carga e promover uma maior estabilidade da resposta do circuito. A decisão de não o fazer no presente projeto deve-se ao objetivo de criar um circuito simples e funcional para o efeito pretendido.

A principal limitação no final da primeira fase prendeu-se com a dificuldade em controlar a temperatura no sensor e, consequentemente, em conseguir medições precisas da variação da tensão de saída em função desta. Assim, na segunda fase, foi adotada uma metodologia experimental que permitiu a avaliação, com maior precisão, da resposta do circuito perante as alterações da grandeza física em causa. Ainda assim, teria sido vantajosa a realização do ensaio experimental numa câmara que permitisse o controlo da temperatura.

No desenvolvimento do circuito referente à segunda fase do projeto, é possível assumir como ponto de melhoria a montagem do circuito em *breadboard*, ao invés da utilização de uma placa pré-furada ou de uma PCB (*Printed Circuit Board*). A resposta da *breadboard* apresenta algumas instabilidades e defeitos no que toca à conexão entre as entradas. Acresce o facto de os *jumpers* perderem a ligação facilmente com pequenos toques.

Para estudos futuros de continuidade do presente projeto, seria pertinente, para além do ensaio com temperaturas controladas e utilização de uma placa mais estável, uma calibração da resposta do circuito, otimizando o seu funcionamento. Posteriormente, poderia ser integrado numa câmara de armazenamento de vinho e conectado a atuadores, possibilitando a regulação da temperatura ambiente, isto é, escolhendo o tipo de vinho armazenado, o programa selecionaria a temperatura ideal de armazenamento e ativaria os acionadores necessários para que fosse atingida.

V. Referências

[1] N. Semiconductors, Temperature Sensor Handbook.

[2] A. Müller and M. Grandi, "Weather Derivatives: A Risk Management Tool for Weather-sensitive Industries," *The Geneva Papers on Risk and Insurance. Issues and Practice,* vol. 25, no. 2, pp. 273-287, 2000.

[3] K. Souri and K. A. Makinwa, Energy-Efficient SmartTemperature Sensorsin CMOS Technology, Springer International Publishing, 2018.

[4] R. Pallas-Areny and J. Webster, Sensors and Signal Conditioning, JohnWiley & Sons Inc, 1997.

[5] W. Kester, J. Bryant and W. Jung, Practical Design Techniques for Sensor Signal Conditioning, Analog Devices, 1999.

[6] Vishay, "NTC and PTC Thermisters," *Engineering Notes,* 2002.

[7] C. Kitchin and L. Counts, A Designer's Guide to Instrumentation Amplifiers, Analog Devices, Inc., 2004.

[8] K. F. Anderson, "NASA's Anderson Loop," *IEEE Instrumentation & Measurement Magazine,* vol. 1, no. 1, pp. 5-15, 1998.

Anexos

Anexo 1 - Ponte de Wheatstone

O sensor em questão, tem a seguinte informação do datasheet:

0°C → 109.4k Ω

15°C → 52.24k Ω

25°C → 33k Ω

40°C → 17.34k Ω

Predefinimos R1=R4=50 k Ω, e calculámos o valor de R2

- Para o valor de 40°C (17.34k Ω), pretendemos uma tensão de 0V

$0 = 10\ (\frac{R2}{50+RE} - \frac{50}{50+17.34}) <=> R2 = 144k\ \Omega$

- Para o valor de 0°C (109.4k Ω), pretendemos uma tensão de 5V

$5 = 10\ (\frac{R2}{50+RE} - \frac{50}{50+109.4}) <=> R2 = 218.35k\ \Omega$

Para o nosso projeto, sabemos R2 tem de estar entre valores de 144k e 218.35k Ω. Mas como queremos que a tensão para 40 °C seja 0 V, colocámos a ponte de Wheatstone balanceada.

$\frac{50}{R2} = \frac{109.4}{50} <=> R2 = 144k\ \Omega$

Calculando os valores reais:

- Para 40°C

$V_{CD} = 10\ \left(\frac{150}{50+150} - \frac{50}{50+17.34}\right) = 75\ \text{mV}$

- Para 0°C

$V_{CD} = 10\ \left(\frac{150}{50+150} - \frac{50}{50+109.4}\right) = 4.36\ \text{V}$

A Figura 1 corresponde à tensão de saída da ponde de Wheatstone com a variação da resistência.

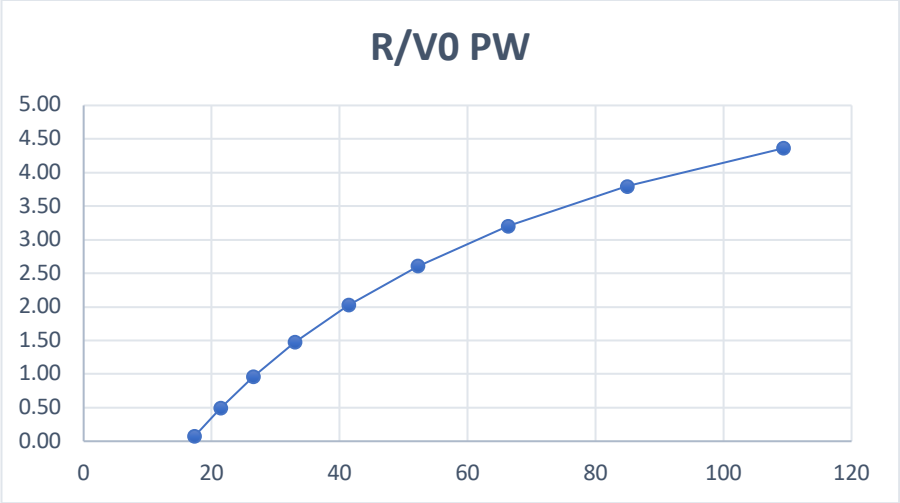

Figura 1: Tensão à saída da ponte de Wheatstone em função da variação da resistência do NTC

Anexo 2 - Amplificador de Instrumentação

Com o objetivo de ter um ganho de 1.2, e predefinindo o R2 para 10k Ω, calculámos o valor da resistência R1:

$$1.2 = \frac{2 * 10 + R1}{R1} <=> R1 = 100$$

No amplificador diferencial, procuramos um ganho unitário. Assim, predefinimos R1=R2=10k Ω

$$V_o = \frac{10}{10}(V_2 - V_1) = 1\ (V_2 - V_1)$$

A Figura 2 corresponde ao gráfico da tensão de saída do circuito com a variar da resistência, que tem o intervalo de (90mV até 5.24V).

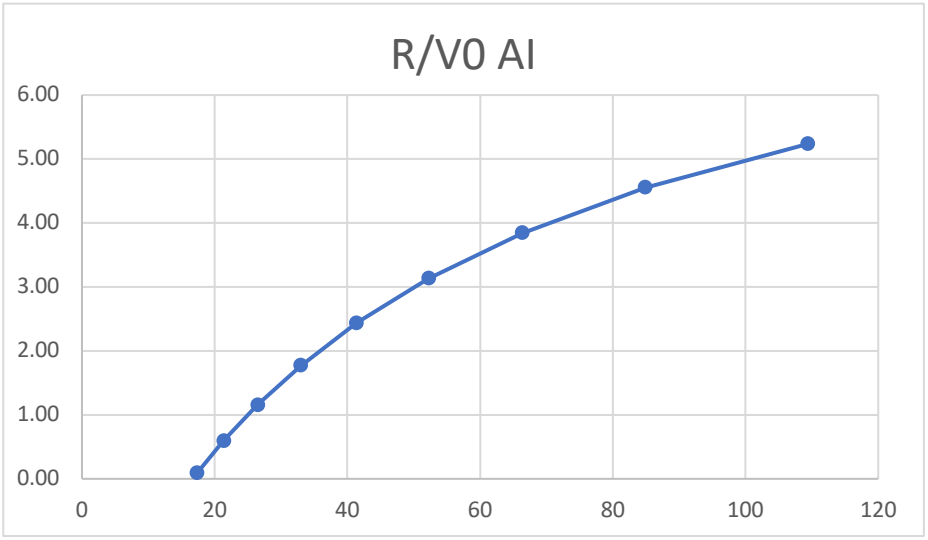

Figura 2: Tensão à saída do circuito em função da resistência do NTC

Anexo 3 – Condicionamento de sinal

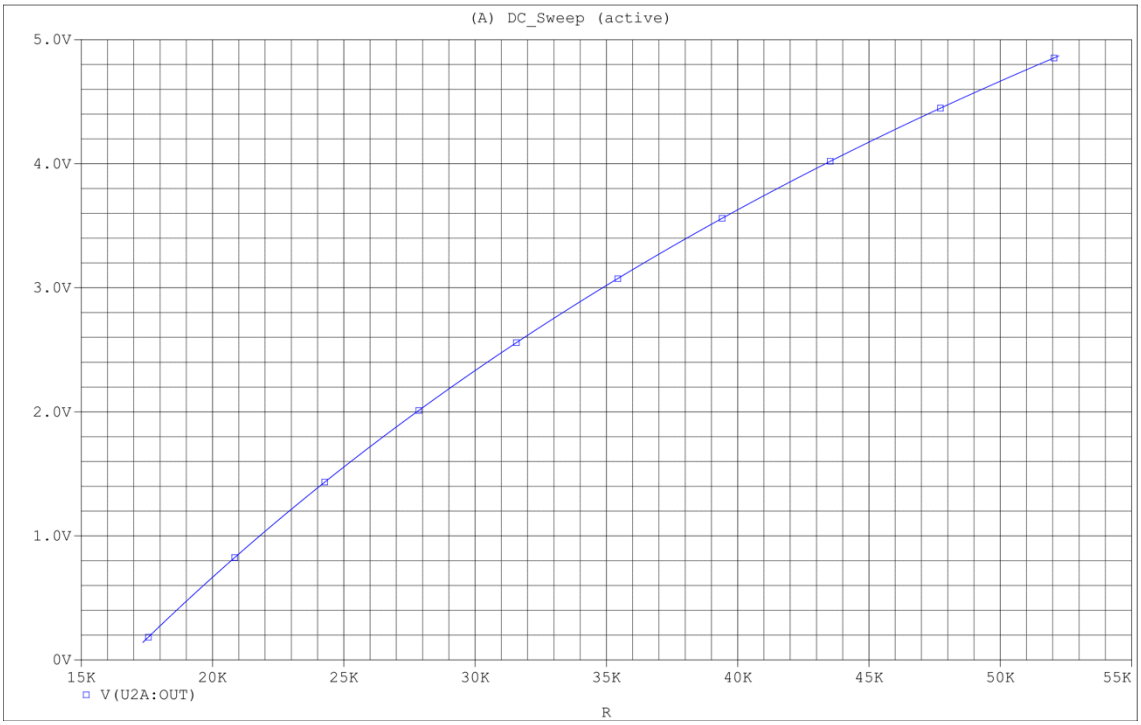

Figura 3: Resposta à saída do circuito Condicionamento 1

Analise montecarlo para o condicionamento 1. A simulação foi efetuada com uma resistência de 33k no sensor, que equivale a uma temperatura de 25°C.

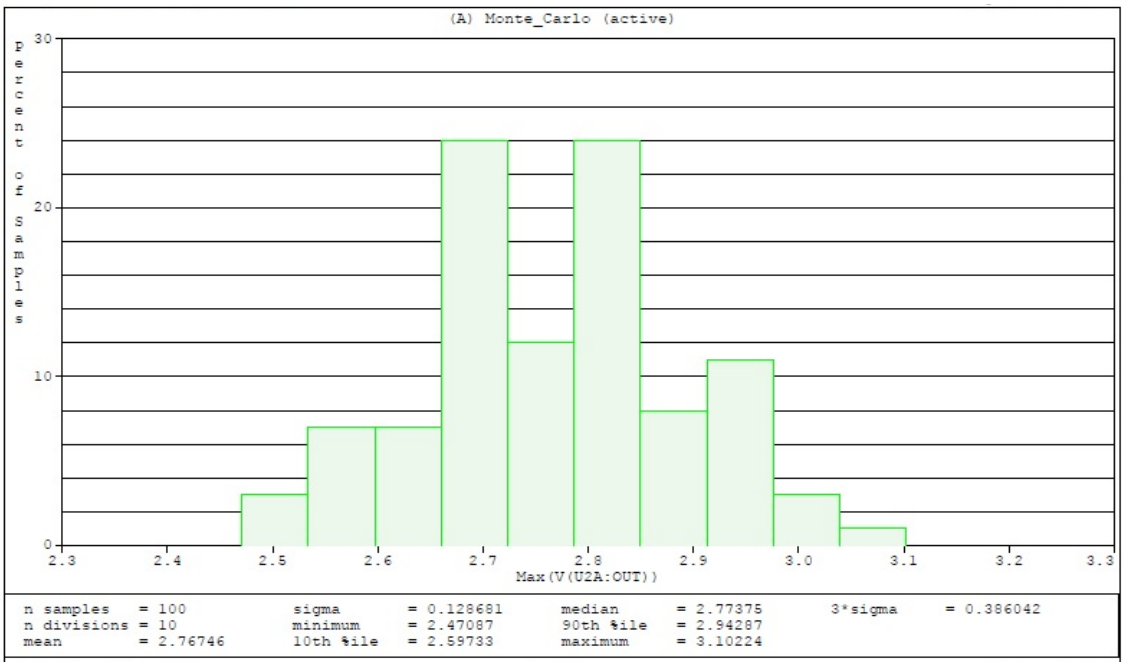

Figura 4: Analise de montecarlo Condicionamento 1

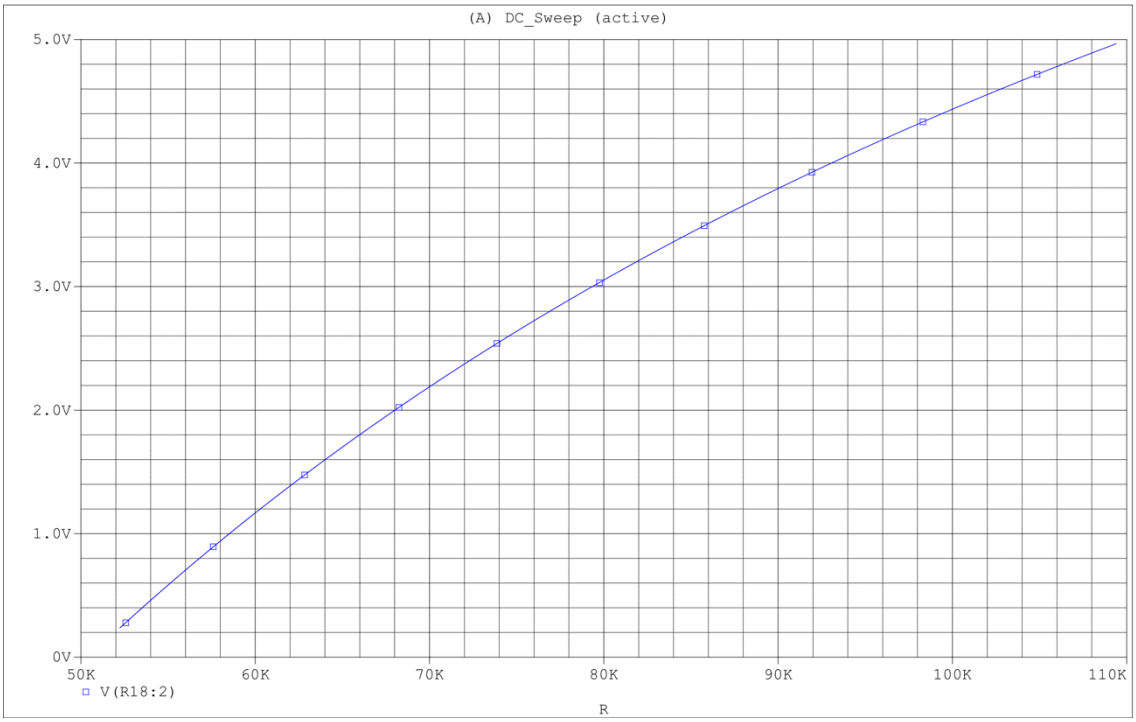

Figura 5: Resposta à saída do circuito Condicionamento 2

Analise montecarlo para o condicionamento 2. A simulação foi efetuada com uma resistência de 66.37k no sensor, que equivale a uma temperatura de 10°

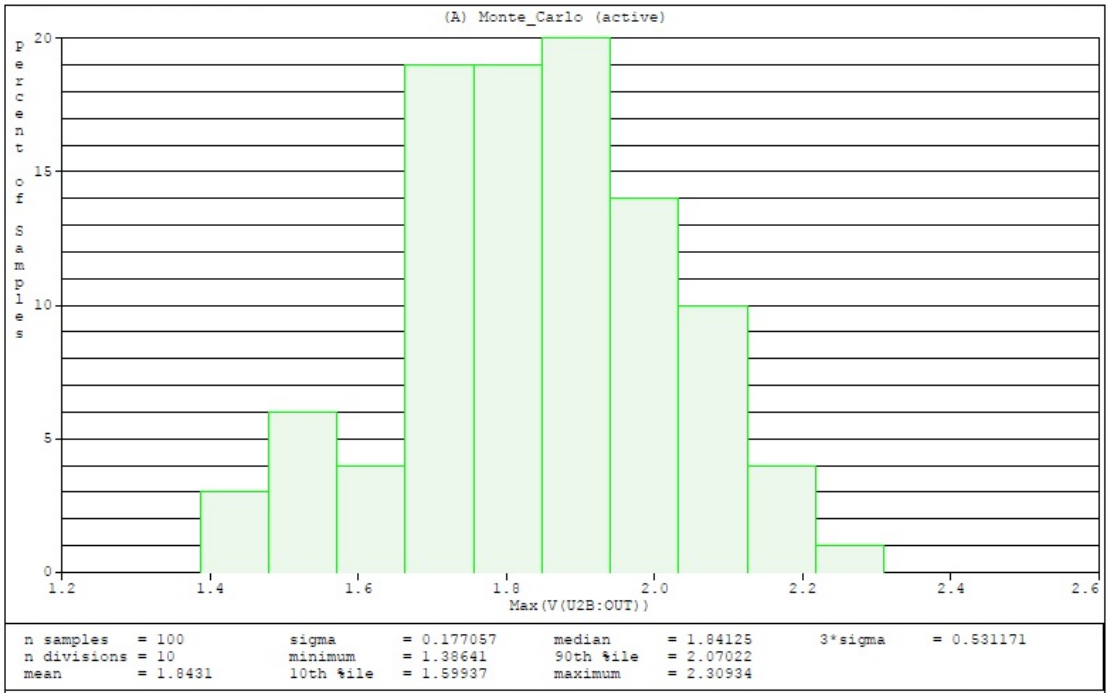

Figura 6: Analise de montecarlo Condicionamento 2

Anexo 4 – Schimtt Trigger

Analise montecarlo para o schimtt trigger. A simulação foi efetuada com uma resistência de 33k no sensor, que equivale a uma temperatura de 25°

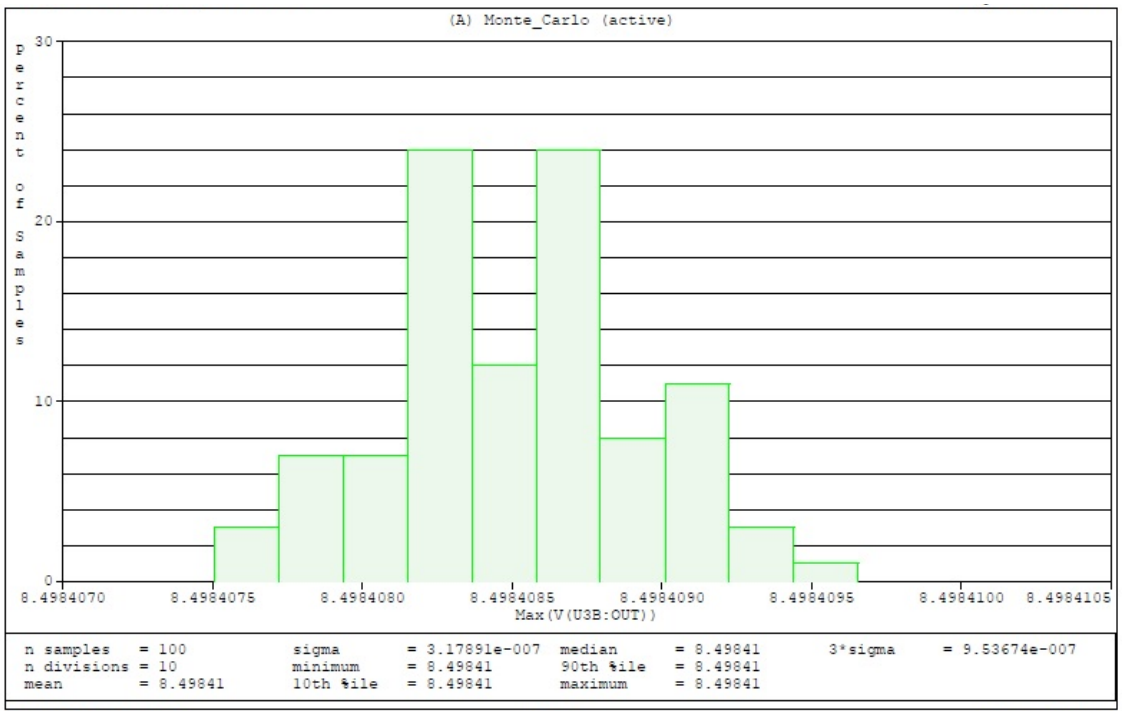

Figura 7: Analise montercarlo para o schimtt trigger